

RDS - Relational Database Service

RDS - RELATIONAL DATABASE SERVICE

1. TỔNG QUAN

- | Managed Database Service
- | Supported Engines: PostgreSQL, MySQL, MariaDB, Oracle, SQL Server, IBM DB2
- | Advantage: Automated provisioning, OS patching, monitoring, backup
- | Storage: Backed by EBS
- | Limitation: NO SSH access (except RDS Custom)

Managed Service - RDS sẽ quản lý:

- Backup & Restore to a specific timestamp
- Monitoring dashboard
- Kết nối với các replica để cải thiện read performance
- Scaling dọc và ngang khi tới threshold nhất định
- OS patching

Lưu ý: RDS không thể SSH vào (trừ RDS Custom)

2. STORAGE & SCALING

Storage Auto Scaling

Điều kiện RDS tự động tăng storage:

- | Storage Auto Scaling
 - | | Trigger conditions:
 - | | | Free storage < 10% allocated

- | | | — Low-storage lasts $\geq$ 5 minutes
- | | | — 6 hours passed since last modification
- | | — Set Maximum Storage Threshold
- | | — Use case: Unpredictable workloads
- | — Scaling Types
 - | — Vertical: Change instance size
 - | — Horizontal: Add Read Replicas

3. READ REPLICAS (Scale Read Performance)

- | — Purpose: PERFORMANCE (not HA)
- | — Replication: ASYNC (eventual consistency)
- | — Scope: Within AZ / Cross AZ / Cross Region
- | — Limit: Up to 15 replicas
- | — Can be promoted to standalone DB
- | — Use case: Reporting, analytics workload
- | — Network Cost
 - | — Same Region (different AZ): FREE
 - | — Cross Region: CHARGED \$\$\$

Chi tiết:

- **Upto 15 Read Replica**
- **Scope hoạt động:**
 - Within AZ
 - Cross AZ
 - Cross Region
- **Replication:** Eventual consistency (ASYNC)
- **Network Cost:**
 - Trong RDS **không tốn tiền** khi truyền giữa các AZ với nhau

- **Chỉ cost tiền** khi đi qua các region khác nhau

Hầu hết các giao tiếp internal giữa các dịch vụ trong AWS sẽ dùng AWS internet backbone và latency cực thấp

4. MULTI-AZ (High Availability)

- └ Purpose: **DISASTER RECOVERY** (not scaling)
- └ Replication: **SYNC** (zero data loss)
- └ Setup: **1 Master + 1 Standby** (different **AZ**)
- └ **DNS name**: Automatic **failover** (no app change)
- └ Failover triggers:
 - └ **AZ** loss
 - └ Network failure
 - └ Instance failure
 - └ Storage failure
- └ **NOT** used **for** scaling
- └ From Single-**AZ** to Multi-**AZ**
 - └ Zero downtime operation
 - └ Process: Snapshot → Restore to **new AZ** → Sync
 - └ Just click "**Modify**"

5. RDS CUSTOM

- └ For: Oracle & Microsoft **SQL** Server
- └ Access: **SSH** or **SSM** Session Manager
- └ Use **case**: Custom settings, patches, native features
- └ Automation Mode: Can be disabled
- └ Best practice: Take snapshot before customization

BACKUP & RESTORE

RDS Backups

- |— Automated Backups
 - | |— Daily full **backup** (during backup window)
 - | |— Transaction logs every **5** minutes
 - | |— Retention: **1-35 days** (**set 0** to disable)
 - | |— Point-**in-time recovery** (oldest to **5** minutes ago)
- |— Manual **DB Snapshots**
 - | |— User-triggered
 - | |— Retention: As long **as** you want

Chi tiết:

- **Automated backups:**
 - Daily full backup
 - Tự động backup 5 phút một lần ⇒ cứ 5p có một bản snapshot mới
 - Data retention up to 35 days
- **Manual DB snapshots:**
 - Tự quản lý DB của mình
 - Retention backup do mình tự lo

Restore Options

- |— Restore from Backup/Snapshot
 - | |— Creates a **NEW** database
- |— Restore MySQL **RDS from S3**
 - | |— On-premise backup → **S3**
 - | |— Restore to **new RDS MySQL**
- |— Storage Optimization
 - | |— Trick: Stopped **RDS** → Still pay **for** storage
 - | |— **Solution:** Snapshot → Delete **DB** → Restore later

Lưu ý: Nếu có dự định dùng DB lâu thì nên tạo snapshot ⇒ Hủy DB ⇒ Dựng lại DB từ snapshot đó

SECURITY

1. At-rest Encryption (Mã hoá khi lưu trữ)

- └ At-Rest Encryption
 - └ **AWS KMS (AES-256)**
 - └ Must be defined at launch time
 - └ Master encrypted → Replicas encrypted
 - └ To encrypt un-encrypted **DB**:
 - └ Snapshot → Restore **as** encrypted

Chi tiết:

- Dùng **AWS KMS** để mã hoá dữ liệu trên disk (database master và replica)
- **Phải bật ngay từ lúc tạo DB** ⇒ Không thể bật trực tiếp trên 1 DB đang chạy mà chưa mã hoá
- **Read replica chỉ mã hoá được nếu master đã mã hoá**
- Muốn mã hoá một DB chưa được mã hoá:
 - Tạo **snapshot** của DB chưa mã hoá
 - **Restore snapshot đó thành DB mới và bật encryption** bằng KMS key

2. In-flight Encryption (Mã hoá khi truyền)

- └ In-Flight Encryption
 - └ **TLS**-ready by **default**
 - └ Use **AWS TLS** root certificates
 - └ Enforce: Set `require_ssl` / `rds.force_ssl`

Chi tiết:

- **TLS được bật sẵn (TLS-ready by default)** cho kết nối tới RDS

- Ở phía client cần dùng đúng **AWS TLS root certificate**
- Nhớ cấu hình `require SSL` / `rds.force_ssl` (tùy engine) để buộc client phải dùng kết nối mã hoá

3. IAM Authentication (Xác thực bằng IAM)

```

|— IAM Authentication
|   |— Token-based (short-lived)
|   |— Instead of username/password
|   |— Best for: EC2, Lambda, ECS, EKS

```

Chi tiết:

- Dùng **IAM role / IAM user** để lấy **auth token tạm thời** rồi kết nối DB
- Thay thế việc **lưu username/password cố định** trong app hoặc trong config
- Token IAM thường chỉ sống vài phút ⇒ **giảm nguy cơ lộ credential lâu dài**
- Phù hợp với app chạy trên **EC2, Lambda, ECS, EKS** đang dùng **IAM role**

4. Security Groups (Lớp firewall cho DB)

```

|— Security Groups
|   |— Network-level firewall
|   |— Control port access (3306, 5432, 1433...)
|   |— Best practice: Don't expose 0.0.0.0/0

```

Chi tiết:

- Security Group đóng vai trò như **tường lửa** cho RDS
- **Chỉ cho phép port DB (ví dụ: 3306, 5432, 1433, ...) từ những SG / IP được phép**
- **Best practice:**
 - Không mở **0.0.0.0/0** trực tiếp vào DB
 - Chỉ cho phép từ **SG của app** hoặc từ **bastion / VPN**

- Tách **SG cho app** và **SG cho admin** (DBeaver, psql, ...) nếu cần

5. SSH Access

- └ No **SSH** Access
 - └ Exception: **RDS** Custom only

- **Không thể SSH trực tiếp vào RDS**
- Nếu cần truy cập OS-level (cài agent, custom config), phải dùng **RDS Custom** (và chỉ khi thật sự cần)
- Bình thường mọi thao tác quản trị nên thông qua **AWS Console, CLI, API** hoặc công cụ DB client

6. Audit Logs & Monitoring

- └ Audit Logs
 - └ Enable: Audit / General / Slow query logs
 - └ Send to CloudWatch Logs
 - └ Create metric filters & alarms
 - └ Combine with **CloudTrail** (**API** audit)

Chi tiết:

- Có thể **bật audit / general / slow query log** (tùy engine) cho RDS
- **Gửi log sang CloudWatch Logs** để:
 - Lưu trữ lâu hơn
 - Tạo **metric filter / alarm** (ví dụ: nhiều failed login, query chậm, ...)
 - Phân tích lại khi có sự cố bảo mật
- Kết hợp thêm với **CloudTrail** để theo dõi **ai thay đổi cấu hình RDS**, ai gọi API

Tóm tắt Security

Nhớ: **Encryption** + **Authentication** + **Network** + **Audit**

- **Encryption at-rest**: KMS, bật từ lúc tạo, snapshot → restore để mã hoá lại

- **Encryption in-flight:** TLS, dùng đúng AWS root CA, buộc SSL
- **IAM Auth:** Không hard-code password, dùng token IAM ngắn hạn
- **Security Group:** Chỉ mở cho app/bastion, tránh 0.0.0.0/0
- **No SSH:** Trừ khi dùng RDS Custom
- **Audit & Logs:** Bật log, đẩy CloudWatch, kết hợp CloudTrail để điều tra & cảnh báo

RDS PROXY

- Purpose: Fully managed database proxy
 - Connection Pooling
 - Apps pool & share DB connections
 - Reduce stress on DB (CPU, RAM)
 - Minimize open connections & timeouts
- Benefits
 - Improve DB efficiency
 - Reduce failover time by 66%
 - Serverless, auto-scaling, multi-AZ
 - No code changes required
- Security
 - Enforce IAM Authentication
 - Store credentials in Secrets Manager
 - Never publicly accessible (VPC only)
- Support
 - RDS: MySQL, PostgreSQL, MariaDB, MS SQL Server
 - Aurora: MySQL, PostgreSQL
- Use Case: Lambda functions
 - Prevent RDS overload from frequent invocations

Chi tiết:

- Giống như một **reverse proxy**, giúp caching các connection tới DB, giảm stress cho CPU, RAM
- Proxy này **không cho publicly access**
- Proxy **bắt buộc dùng IAM**
- **Đặc biệt:** Khi Lambda function liên tục được invoke làm RDS dễ bị overload, nhờ RDS Proxy có thể giảm tải khá nhiều